

Sviluppo di un Agente di Guida Autonoma su

Behavioral Cloning tramite Regressore K-Nearest Neighbors

Progetto di Intelligenza Artificiale: Metodi e Applicazioni
Studente: Mario Cucciniello

Imitation Learning & Behavioral Cloning

- **Imitation Learning (Apprendimento per Imitazione):**

Paradigma del Machine Learning in cui un agente impara a svolgere compiti complessi imitando il comportamento di un esperto umano, mapping diretto sensori-comandi.

- **Behavioral Cloning:**

Formulazione classica dell'Imitation Learning come problema di Apprendimento Supervisionato. L'agente impara una policy che mappa lo stato di input in un'azione predetta.

- **Vantaggi chiave della scelta:**

L'addestramento è offline e immediato (zero costi computazionali di simulazione). Evita l'incertezza e i tempi lunghissimi del Reinforcement Learning (trial-and-error), garantendo convergenza e stabilità basate sulle traiettorie ottimali umane.

Obiettivo del Progetto

- **Circuito Corkscrew (Laguna Seca):**

Il circuito presenta forti pendenze, curve veloci ed un'iconica chicane in discesa (il Corkscrew).

- **L'Obiettivo di Guida Autonoma:**

Completare giri stabili nel minor tempo possibile imitando lo stile di guida ideale dell'utente.

- **La Sfida dei Sensori:**

Utilizzare i 19 laser di pista e la telemetria per rilevare i muri, impostando lo sterzo in anticipo.



Preparazione Dati e Addestramento KNN

- **Feature Engineering avanzato (24 feature):**

Input: angolo (angle), scostamento laterale (trackPos), velocità (speedX, speedY), media della velocità di rotazione ruote (wsv_avg) e 19 laser del tracciato (track_0 to track_18).

- **Bilanciamento e Sottocampionamento selettivo:**

In rettilineo l'acceleratore è sempre a 1 e il freno a 0, creando uno sbilanciamento del dataset. La logica rimuove i campioni ridondanti di accelerazione sul dritto, dando peso alle staccate.

- **Addestramento con Struttura ad Albero (K=3):**

Uso di KNeighborsRegressor con peso basato sull'inversa della distanza Euclidea.
Algoritmo Ball Tree per dimezzare i tempi di ricerca e garantire l'inferenza in tempo reale.

Architettura e Stack Tecnologico

- **Architettura Client-Server (UDP Loop):**

Il server TORCS invia a 50Hz lo stato dei sensori via pacchetti UDP.

Il client Python riceve la telemetria, effettua il preprocessing dei dati, interroga il modello KNN e risponde inviando il pacchetto UDP contenente i comandi (sterzo, gas, freno).

- **Stack Tecnologico di Sviluppo:**

- Linguaggio di programmazione: Python 3 per la rapidità di prototipazione.
- Machine Learning: scikit-learn (StandardScaler e KNeighborsRegressor).
- Data Processing & Math: pandas e numpy.
- Visualizzazione & Plotting: matplotlib e seaborn (traiettorie ed EDA).

Ottimizzazioni Fisiche

- **Moltiplicatori di Controllo (Boost):**

Compensano lo smoothing (appiattimento) del KNN in curva e nelle staccate decise:

$$\text{steer}_{\text{applicato}} = \text{clip}(\text{steer}_{\text{KNN}} \times 1.2, -1.0, 1.0) \quad \text{brake}_{\text{applicato}} = \text{clip}(\text{brake}_{\text{KNN}} \times 2.5, 0.0, 1.0)$$

- **Frenata Preventiva Chicane (tarata a 20 metri):**

Staccata di emergenza forzata sul dritto se l'ostacolo anteriore (chicane) è vicino:

$$\text{Se } \text{speedX} > 70 \text{ e } |\text{steer}| < 0.05 \text{ e } \text{track}_9 < 20.0 \rightarrow \text{brake} = \max(\text{brake}, 0.7), \text{ accel} = 0.0$$

- **Controlli di Sicurezza Attivi (ABS & TCS):**

- Traction Control: riduce l'accelerazione del 50% se le ruote posteriori slittano: $\omega_{\text{post}} - \omega_{\text{ant}} > 15$
- ABS base: riduce il freno del 90% in caso di bloccaggio ruote anteriori: $\omega_{\text{ant}} < 5$

Risultati Ottenuti

- **Guida fluida e Traiettorie Stabili:**

L'agente di guida autonoma completa stabilmente il circuito senza alcuna collisione o uscita di pista, gestendo autonomamente la chicane ripida in discesa ed i forti cambi di pendenza.

- **Cronometro record sul tracciato Corkscrew:**

Ottenuto un tempo sul giro eccezionale di 01:22.56, superando i benchmark dei modelli lineari.

- **Affidabilità e metriche di precisione sul Test Set:**

- target_steer: $R^2 \approx 0.86$, MAE ≈ 0.049 , RMSE ≈ 0.130
- target_accel: $R^2 \approx 0.83$, MAE ≈ 0.076 , RMSE ≈ 0.176
- target_brake: $R^2 \approx 0.82$, MAE ≈ 0.020 , RMSE ≈ 0.098